

Expérience Professionnelle

Bouygues Telecom

Ingénieur IA en apprentissage

Sept. 2024 – Aujourd'hui

Meudon-la-Forêt, Île-de-France

- Conception et développement d'un système d'agents intelligents (LangChain, LangGraph) pour l'analyse d'incidents, intégrant un RAG hybride (contextuel et sémantique) combinant FAISS et BM25.
- Développement d'une architecture RAG hybride (Graph-RAG et RAPTOR) pour la récupération d'information et utilisation du MCP pour l'accélération des tests en garantissant la traçabilité des modèles via MLflow.
- Industrialisation des solutions d'IA générative (SPA React, FastAPI, RDS) sur une architecture microservices conteneurisée (Docker) et orchestrée sur un cluster hybride AWS géré par Kubernetes/OpenShift.

Data Panel

Ingénieur ML/IA Freelance

Juin 2025 – Aujourd'hui

Remote

- Développement d'un modèle de détection d'anomalies des ménages à base de non-supervised learning
- Création d'un modèle de détection d'anomalies de prix via des approches statistiques (méthode des 3 sigmas).
- Mise en place d'une architecture micro-services sur GCP. Orchestration des batchs via Cloud Scheduler, gestion des données temps réel avec Firebase/Firestore et exposition des analytics via le couple BigQuery/PowerBI.

RS Telecom (ESN)

Développeur IA & Python Full-Stack (Stage)

Avr. 2024 – Août 2024

Vélizy-Villacoublay, Île-de-France

- Conception d'un moteur de génération de leads combinant NLP, extraction de mots-clés et automatisation Web (Selenium), avec exécution en tâches de fond via Celery.
- Mise en place d'un moteur de recherche intelligent de CVs basé sur Elasticsearch et TF-IDF/BM25.
- Intégration des systèmes au site web existant via le framework Django (MPA).

Projets

VisionAssist | Jetson Nano, RT-DETR, traitement d'image/langage, Local LLM, RAG, STT/TTS Sept. 2025 – Aujourd'hui

- Entraînement de **Vision Transformers (RT-DETR)** pour la détection d'objets, couplé à des **Filtres de Kalman** et algorithmes de traitement d'images pour assurer un suivi temporel (tracking) robuste et fluide des obstacles.
- Conception d'un **Agent Cognitif local** (LLM quantifié) avec pipeline vocal complet (**STT/TTS**) : identification faciale via **RAG vectoriel** et assistance audio contextuelle en temps réel.
- Architecture du système embarqué/hybride** : optimisation des modèles via **TensorRT** à l'inférence, intégration de modèles Transformers (Whisper STT et TTS) et d'un broker MQTT pour la communication.

Fire&FloodAI | Computer Vision, U-Net, CNN-LSTM

Sept. 2024 – Juin 2025

- Conception d'un pipeline de **traitement d'images satellitaires** : application de techniques de **Computer Vision** pour le débruitage (filtres Lee/Gaussiens), la calibration radiométrique et l'extraction de features avec OpenCV.
- Implémentation d'architectures Deep Learning avancées : **Segmentation sémantique** des zones sinistrées via **U-Net** et modélisation prédictive spatio-temporelle par couplage **CNN + LSTM** vs **Transformer**.

Formation Académique

CY Cergy Paris Université | **Master Ingénierie des Données**

2023 – Présent

Major de promotion – Mention Très Bien

Cergy, France

- Expertise** : Big Data, Cloud Computing, MLOps, Deep Learning, Architecture Distribuée, DataWarehousing

ESTIN | **Classes Prépas Mathématiques & Informatique**

2021 – 2023

Top 3 de promotion – Mention Très bien

Béjaïa, Algérie

- Compétences** : Maths (Analyse, Algèbre, Graphes), C/Assembleur, Java, BDD, Sécurité, Réseaux, Web/Mobile dev.

Compétences

Data Engineering & BI: Apache Spark, Hadoop, Kafka, Talend, Apache airflow, PowerBI, Data Warehousing, SQL99, OLAP

IA & Machine Learning: Transformers (Hugging Face), PyTorch, TensorFlow, LLM (RAG), XGBoost, scikit-learn, spaCy, gliner

Langages & Stack: Python (Django, Flask, FastAPI), Java (Spring, Hibernate), C/C++, C#, JS (React, Next.js), SQL, linux

Architecture & Déploiement: Microservices/Hexagonal/Event-driven Architecture, MLOps, CI/CD, Agile/Scrum, Git, Caching, embarqué Jetson/STM32/RaspberryPi, ROS, MQTT, RabbitMQ, Kubeflow, MLflow, versioning

Soft Skills: Leadership, Esprit d'analyse, Rigueur, Collaboration, Communication, Adaptabilité

Langues: Français, Arabe, Kabyle (Maternelles/C2) | Anglais (Professionnel/C1)